Webによる単語共起頻度及びモダリティを用いた雑談システム

樋口 真介　ジェプカ ラファウ　荒木 健治
Shinsuke Higuchi　Rafal Rzepka　Kenji Araki
北海道大学大学院情報科学研究科
Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

1　はじめに

現在，自然言語処理の分野において，タスク指向の対話システムは数多く存在するが [1]，雑談システムのような非タスク指向の対話システムは，あまり盛んに研究されていない．その理由は，システムが特定の知識を用いて，ユーザの発話の内容や話題を予測することが困難であることなど，解決しなければならない難題が数多く存在するからである．しかし，雑談システムのような非タスク指向対話システムは，タスク指向対話システムなどと併用することで，ユーザの満足度を向上させると考えられる．対話システムを構築するには，人手によるルール記述が最も現実的ではあるが，そのための多大な労力を考慮すると，精度向上には限界があると考えられる．

そこで本稿では，ユーザの入力文に関連するキーワードをWebから抽出することで命題を生成し，さらにモダリティ表現を付与することで自動的に応答文を生成するという対話システムを提案した．また，その最初の段階として，システムのアルゴリズムとモダリティ表現の有用性についての評価実験を行った結果について述べる．

2　システムの概要

本システムの応答文生成アルゴリズムは，以下の通りである．

1. 入力文からのキーワード獲得
2. キーワードを用いて，Webから関連語を獲得
3. 関連語を用いた命題の生成
4. 命題へのモダリティ付与

まず最初に，ユーザの入力文をMeCabによって形態素解析する [2]．形態素解析により得られた名詞，動詞，形容詞，未知語をキーワードと定義する．次に，得られたキーワードをクエリとして、Googleによる検索を行う．検索結果のスニペットに含まれるキーワードと隣接する単語を，品詞ごとに出現回数でソートする．これは，共起頻度が高い単語ほど，入力単語との関連性が高いという考えに基づいている．得られたリストを用いて，命題を生成する．ここで，命題とは客観的な事柄を表した表現のことであり，[名詞 は 形容詞] のようなテンプレートに単語を当てはめることにより生成する．ここでは，人手により８種類のテンプレートを用意した．生成される命題は，必ずしも自然な形になるとは限らない．そこで，Googleのフレーズ検索を用いて，出現頻度が低く不自然と考えられる命題を淘汰する．これは，Web上に数多く存在している命題は信頼できる，という考えに基づくものである．最後に，このようにして得られた命題に対して，モダリティ表現を付与する．モダリティとは表現者の主観的な判断・態度を表す表現であり，副詞や文末に強く表れやすい [3]．本システムでは，文頭副詞と文末表現のペアをモダリティとして定義した．これらのモダリティは，予めチャットログ（10万発話）から自動的に抽出した．

3　実験結果

ユーザの入力に対して，自動生成した命題のみを出力するシステムAと，命題にモダリティを付与して出力するシステムBを用意した．5人の被験者が各対話システムと10ターン以上の対話を行った後，アンケートによる5段階評価を行った．アンケートの評価項目は，対話を続けたいかどうか(A)，対話が文法的に自然であるか(B)，対話が意味的に自然であるか(C)，システムの語彙が豊富かどうか(D)，システムが知識を持っているように感じるかどうか(E)，システムが人間らしいか(F)，である．各スコアの平均をとったのが表1である．モダリティ表現を用いたシステムは，モダリティを用いないシステムよりも高い評価を得られたと考えられる．

表 1: 実験結果

評価項目	A	B	C	D	E	F
システムA	1.0	3.0	1.2	2.0	1.8	1.4
システムB	3.2	3.0	2.2	3.6	3.2	3.25

4　まとめ

本稿では，Webから得られた単語や対話ログから自動的に抽出したモダリティ表現を組み合わせることで，応答文を自動生成する対話システムを提案し，モダリティ表現の有効性についての評価を行った．人間の対話から自動的に抽出したモダリティ表現が，ユーザ，システム間の対話において有効であったことから，自動的にルールを生成するような対話システムを構築することが十分に可能であると考えられる．今後は，ユーザの発話に含まれる単語に反応するだけでなく，挨拶に対して挨拶で応答する，などのような対話構造の自動獲得を目標としたい．

参考文献

[1] 駒谷和範，上野晋一，河原達也，奥乃博，”音声対話システムにおける適応的な応答生成を行うためのユーザモデル，”電子情報通信学会論文誌，Vol. J87-D-. No.10 pp.1921-1928,2004
[2] MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer, http://mecab.sourceforge.jp/
[3] 仁田義雄・益岡隆志，日本語のモダリティ，くろしお出版，1989.